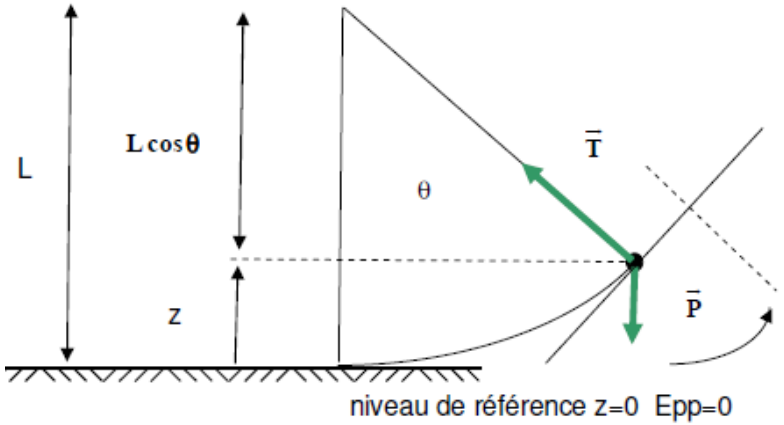
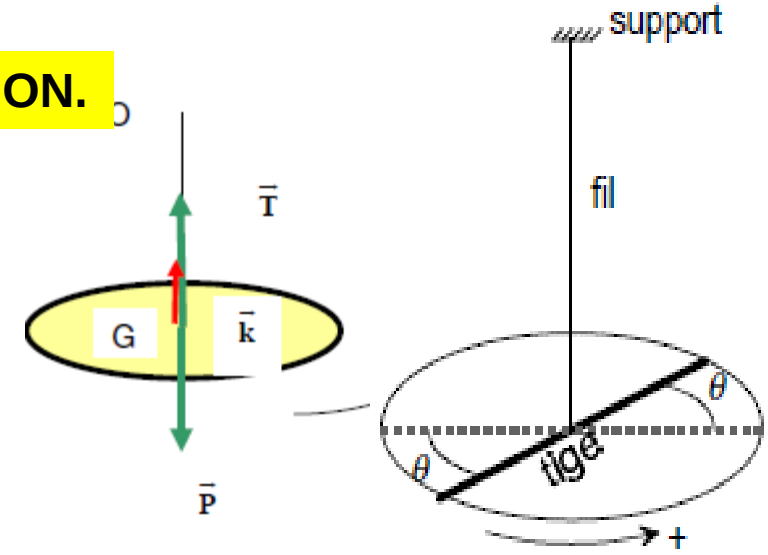


PENDULE SIMPLE

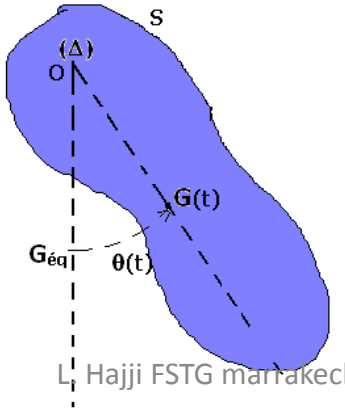
PENDULE DE TORSION.

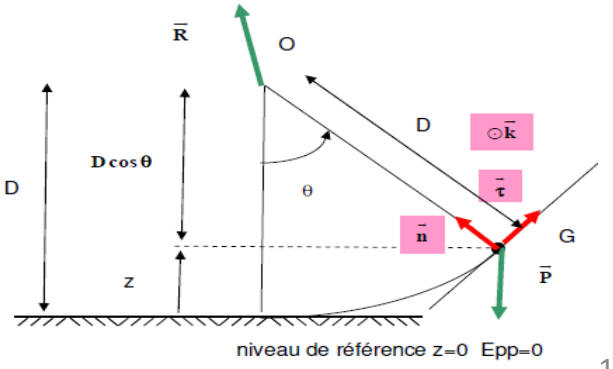
Il est constitué d'un disque de masse m et de rayon R suspendu en son centre par un fil de torsion de masse négligeable. L'autre extrémité du fil est fixe.



PENDULE PESANT.

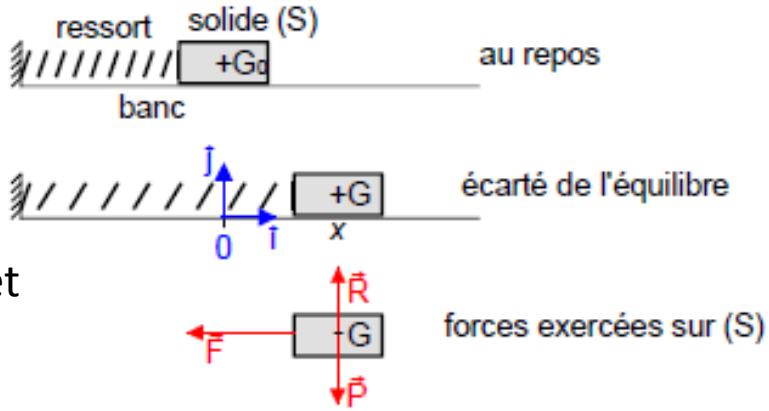
Un pendule pesant est un solide mobile autour d'un axe D ne passant pas par son centre d'inertie





Oscillateurs mécaniques

❖ Pendule élastique horizontal



Étude dynamique

Au repos (le ressort ayant sa longueur naturelle), le solide (S) est en équilibre sous l'action de son poids et de la réaction du banc : $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$

Si l'on écarte le centre d'inertie G du solide , il se met à osciller autour de G0

Le solide (S) est soumis à trois forces :

- son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$
- la réaction du banc $\vec{R}$
- l'action du ressort $\vec{F} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$

P.E.D $\quad m \cdot \vec{a}_G = \vec{F} + \vec{R} + \vec{P}$

Par projection dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

- sur $\vec{j}$: $R - P = 0$
- sur $\vec{i}$: $m \cdot a_G = -k \cdot x$ ou $m \cdot \ddot{x} = -k \cdot x$ avec $\ddot{x} = \dfrac{d^2x}{dt^2}$

Par projection dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$:

- sur $\vec{j}$: $R - P = 0$
- sur $\vec{i}$: $m \cdot a_G = -k \cdot x$ ou $m \cdot \ddot{x} = -k \cdot x$ avec $\ddot{x} = \dfrac{d^2x}{dt^2}$

L'équation du mouvement de G est donc une **équation différentielle du second ordre** :

$$m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + k \cdot x = 0 \quad \text{ou} \quad m \cdot \ddot{x} + k \cdot x = 0 \quad \text{ou} \quad \ddot{x} + \frac{k}{m} \cdot x = 0 \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$x = x_m \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi).$$

Conservation de l'énergie mécanique d'un oscillateur

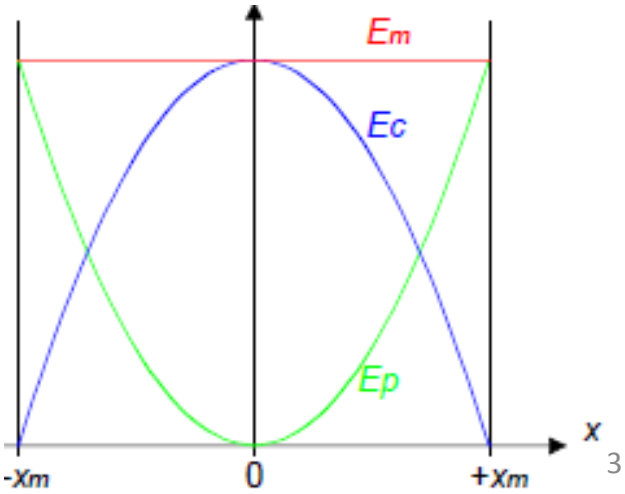
L'énergie cinétique du système est $E_c = \frac{1}{2} m \cdot \dot{x}^2$.

En prenant pour état de référence la position d'équilibre ($x = 0$), l'énergie potentielle du système est $E_p = \frac{1}{2} k \cdot x^2$.

L'énergie mécanique du système est donnée par $E_m = E_c + E_p$

$$\dot{x} = x_m \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi).$$

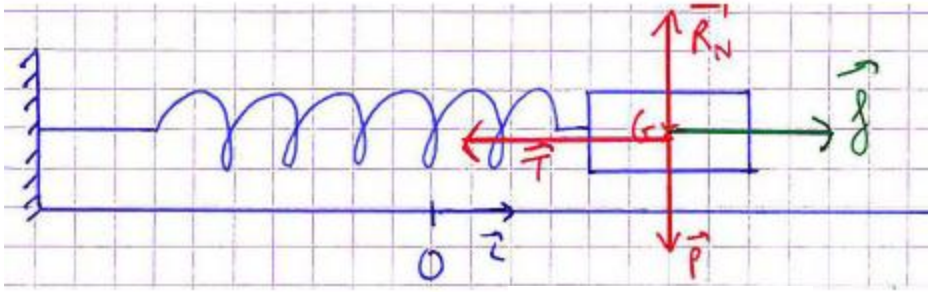
$$E_m = \frac{1}{2} k \cdot x_m^2 = \frac{1}{2} m \cdot v_m^2$$



Vm vitesse maximale du solide

Oscillateur mécanique libre amorti :

Régime pseudo-périodique : **faible amortissement**



la période reste sensiblement la même que celle de l'oscillateur libre amorti, l'amortissement influe uniquement sur l'amplitude.

2ème Loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}$

$\vec{p} + \vec{T} + \vec{R}_N + \vec{f} = m.\vec{a}$

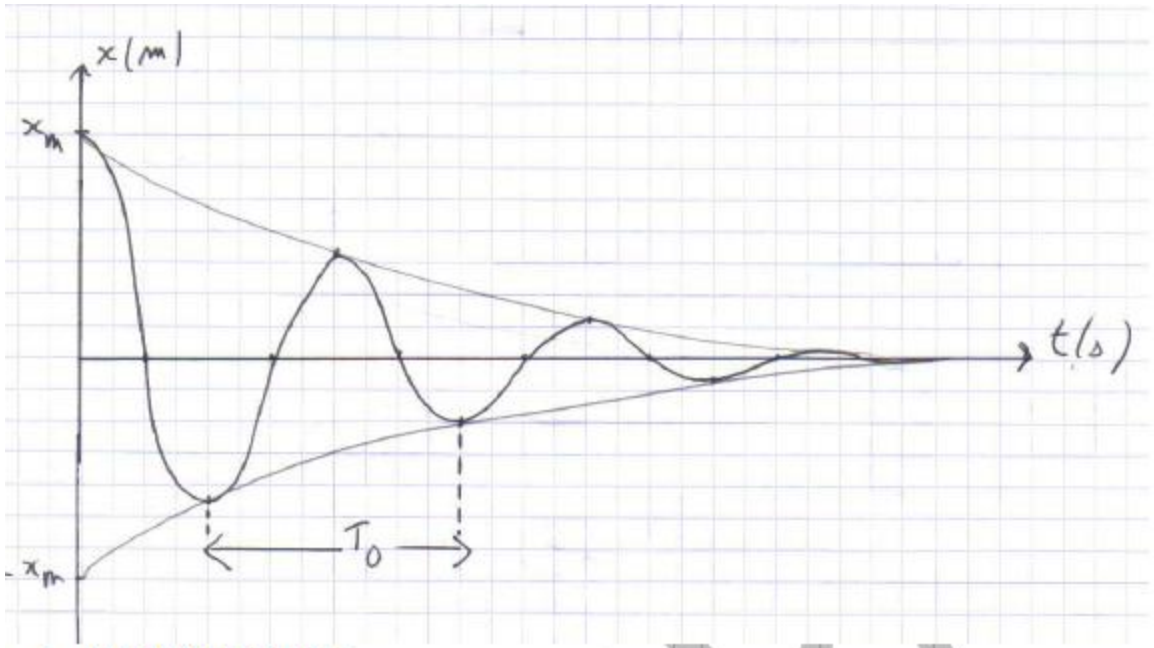
$(\vec{f} = -\lambda \vec{v})$

Projection sur Ox :

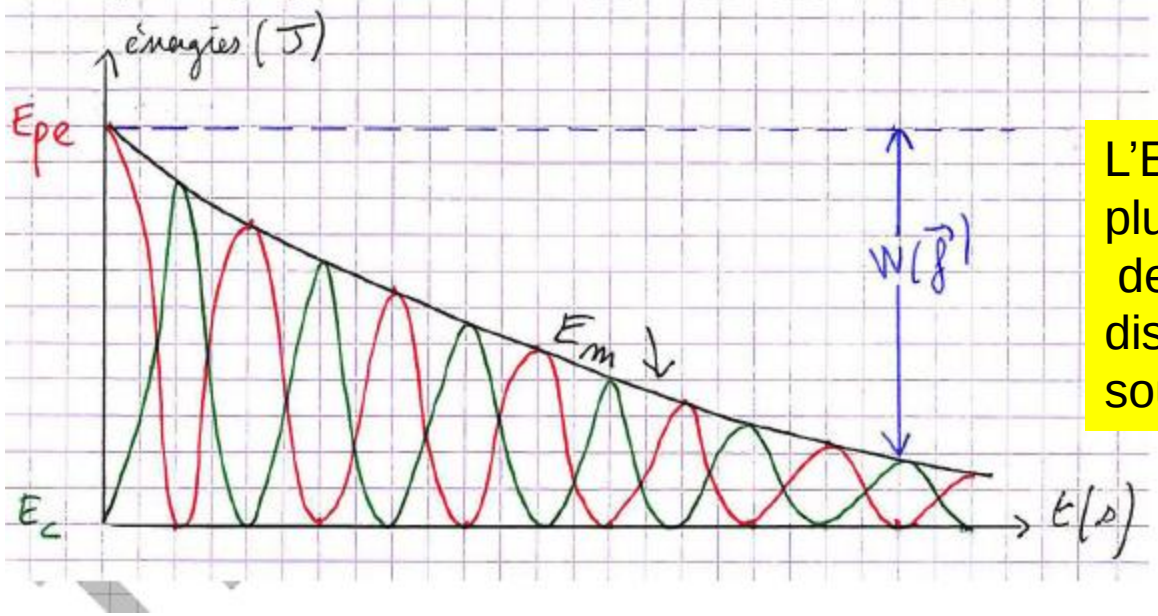
$$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

La solution de cette équation pour un faible amortissement est

$$x(t) = x_m e^{-\frac{\lambda}{2m}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$



- **Aspect énergétique :**

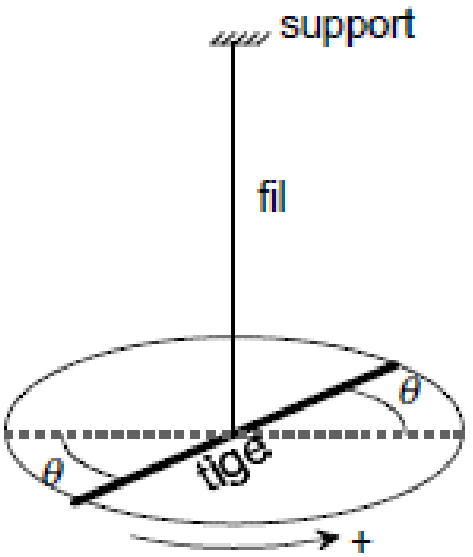


L'Energie Mécanique n'est plus conservée au cours des oscillations, elle est dissipée par les frottements sous forme de chaleur.

Pendule élastique de torsion

Étude dynamique

On considère un pendule de torsion constitué d'un fil, de constante de torsion C et d'une tige fixée en son centre



Si l'on écarte la tige de sa position d'équilibre et qu'on la libère, elle se met à osciller autour de sa position d'équilibre

La tige est soumise au seul couple de torsion du fil : $\Gamma = -C \cdot \theta$

théorème du moment cinétique $J \cdot \ddot{\theta} = \Gamma = -C \cdot \theta$ avec $\ddot{\theta} = \dfrac{d^2\theta}{dt^2}$

$$\omega = \sqrt{\frac{C}{J}}$$

Une **solution de l'équation différentielle précédente est :** $\theta = \theta_m \cos(\omega \cdot t + \varphi)$

Conservation de l'énergie mécanique d'un oscillateur

L'énergie cinétique du système est $E_c = \dfrac{1}{2} J \cdot \dot{\theta}^2$

L'énergie potentielle du système est (en prenant pour état de référence la position d'équilibre θ= 0)

$$E_p = \frac{1}{2} C \cdot \theta^2$$

L'énergie mécanique du système est donnée par $E_m = E_c + E_p$

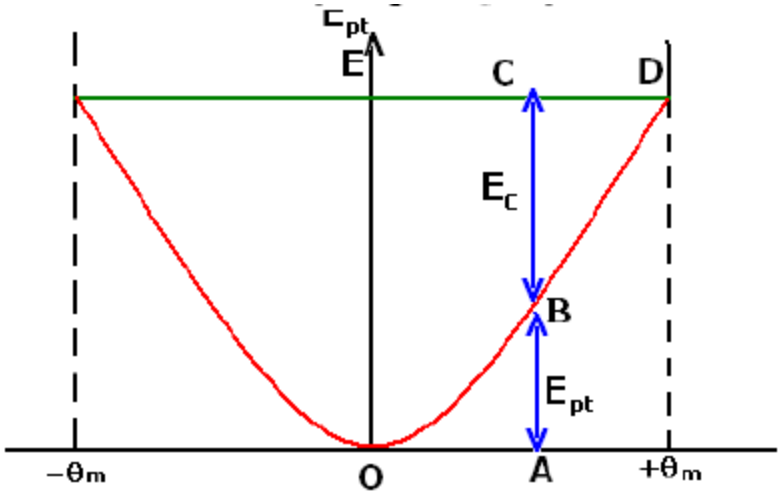
$$E_m = \frac{1}{2} J \cdot \omega^2 \theta_m^2 \sin^2(\omega \cdot t + \varphi) + \frac{1}{2} C \cdot \theta_m^2 \cos^2(\omega \cdot t + \varphi)$$. Or $\omega^2 = \frac{C}{J}$ d'où :

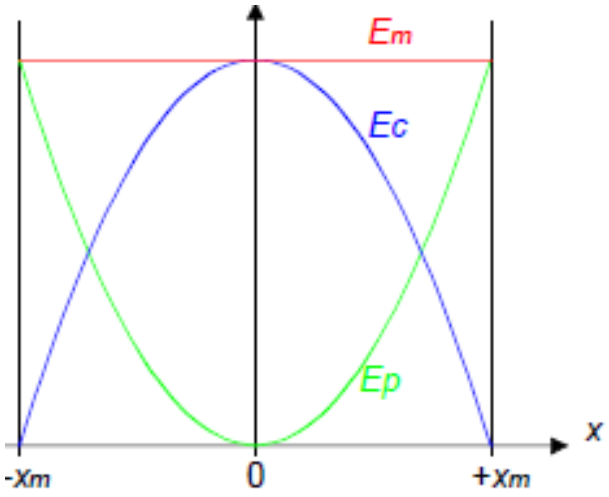
$$E_m = \frac{1}{2} C \cdot \theta_m^2 \left(\cos^2(\omega \cdot t + \varphi) + \sin^2(\omega \cdot t + \varphi)\right)$$

$$E_m = \frac{1}{2} C \cdot \theta_m^2 = \frac{1}{2} J \cdot \dot{\theta}_m^2$$

Le système est **conservatif.**

· Au cours des oscillations lorsque l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique diminue et réciproquement



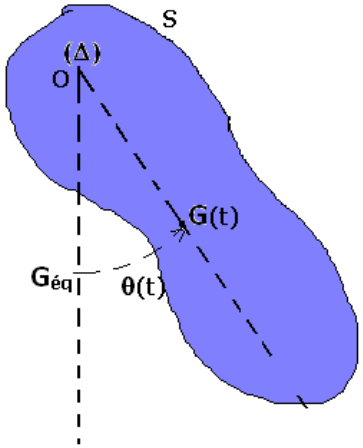


PENDULE PESANT.

Définition

Un pendule pesant est un solide mobile autour d'un axe D ne passant pas pa rson centre d'inertie.

Le pendule est mobile autour de l'axe Δ horizontal passant par O Il est lâché sans vitesse initiale lorsque OG fait avec la verticale l'angle θm, le pendule oscille. A une date quelconque OG fait avec la verticale l'angle θ



Les forces appliquées $\vec{P}$ et $\vec{R}$

$$\overline{Mo}(\bar{P})+\overline{Mo}(\bar{R})=J\ddot{\theta}\bar{k}$$

$$\overline{OG}\wedge m\bar{g}+\overline{OO}\wedge\bar{R}=J_{\Delta}\ddot{\theta}\bar{k}$$

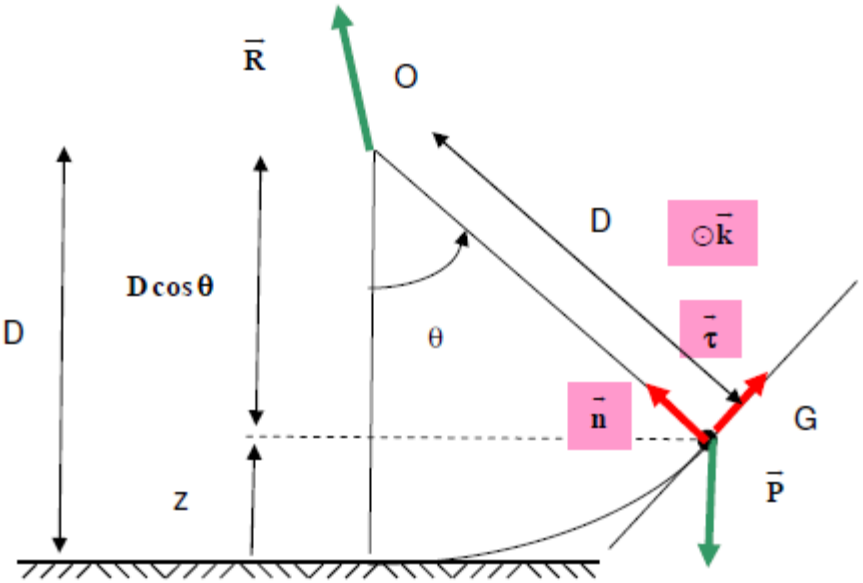
$$-D\bar{n}\wedge(-mg\cos\theta\bar{n}-mg\sin\theta\bar{\tau})+\bar{0}=J_{\Delta}\ddot{\theta}\bar{k}$$

$$\bar{0}+Dmg\sin\theta(\bar{n}\wedge\bar{\tau})=J_{\Delta}\ddot{\theta}\bar{k}$$

$$-Dmg\sin\theta\bar{k}=J_{\Delta}\ddot{\theta}\bar{k}$$

$$-Dmg\sin\theta=J_{\Delta}\ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta}+\frac{mgD}{J_{\Delta}}\sin\theta=0$$



Pour des faibles oscillations

$$\ddot{\theta} + \frac{mgD}{J_\Delta}\theta = 0 \qquad \frac{mgD}{L} = \omega_0^{\,2}$$

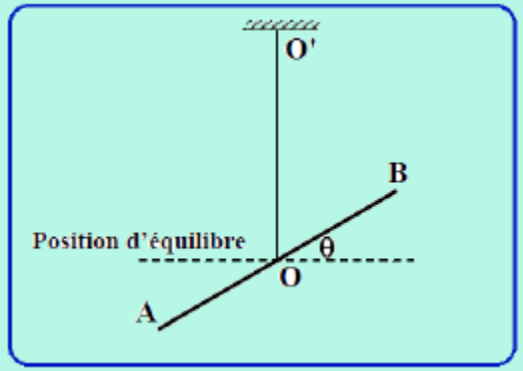
Si à t=0, $\dot{\theta} = 0$ et $\theta = \theta_m$

$$\theta = \theta_m \cos\left(\sqrt{\frac{mgD}{J_\Delta}}\,t\right) \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{mgD}}$$

Application

Le but de l'exercice est de déterminer le moment d'inertie d'une tige homogène par rapport à un axe qui lui est perpendiculaire en son milieu et la constante de torsion d'un fil de masse négligeable. La tige a une masse M et une longueur AB=l=60 cm

La tige est écartée de sa position d'équilibre d'un angle faible θ_m ***dans le plan horizontal ; elle est lâchée sans vitesse à l'instant*** $t_0=0$ **.**



1) Donner, à l'instant t , l'expression de l'énergie mécanique E_m ***du système***

En choisissant le niveau de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur Epp le niveau horizontal passant par le point 0 , nous aurons Epp = 0

- L'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le fil de torsion

$$E_{pe} = \frac{1}{2} C\theta^2$$

- L'énergie cinétique du pendule de torsion, en rotation autour de l'axe a pour expression :

$$E_c = \frac{1}{2} I\dot{\theta}^2$$

$$E_m = E_c + E_{pp} + E_{pe} = \frac{1}{2} I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} C\theta^2$$

a) Écrire l'expression de E_m ***quand*** $\theta = \theta_m$.

Lorsque la pendule s'écarte à sa position maximale θ_m sa vitesse angulaire est nulle. Ainsi l'énergie mécanique aura pour expression

$$E_m = \frac{1}{2} C \theta_m^2$$

Déterminer l'expression de la vitesse angulaire de [P] lors du passage par la position d'équilibre.

À cette position l'énergie potentielle élastique est nulle

$$E_m = \frac{1}{2} I \dot{\theta}_{max}^2$$

Pas de frottement donc conservation de l'énergie mécanique

$$\frac{1}{2} C \theta_m^2 = \frac{1}{2} I \dot{\theta}_{max}^2 \Rightarrow \dot{\theta}_{max}^2 = \frac{C}{I} \theta_m^2$$

$$\dot{\theta}_{max} = \pm \sqrt{\frac{C}{I}} \theta_m$$

Établir l'équation différentielle qui régit le mouvement de

$$E_m = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} C \theta^2 = Constante$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 = \frac{1}{2} \times 2 I \dot{\theta} \ddot{\theta} + \frac{1}{2} C \times 2 \times \theta \dot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{C}{I} \theta = 0$$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega_1 t + \varphi)$$

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{C}}$$

1) A l'aide d'un chronomètre, on mesure la durée t_1 de 20 oscillations et on obtient $t_1 = 20\ s$. Déterminer la relation entre I et C.

$$T_1 = 1\ s = 2\pi\sqrt{\frac{I}{C}} \Rightarrow \sqrt{\frac{I}{C}} = \frac{1}{2\pi}$$

$$C = 40 \times I$$

Physique 13 : Le dispositif solide-ressort

1. Quelles sont les caractéristiques du mouvement d'un solide accroché à un ressort ?

Lorsque les amortisseurs d'un véhicule sont usés, le véhicule peut être soumis à des oscillations dues au ressort de la suspension (voir l'*activité préparatoire A*, page 291). Étudions le mouvement d'un solide accroché à un ressort et pouvant coulisser sur un axe horizontal.

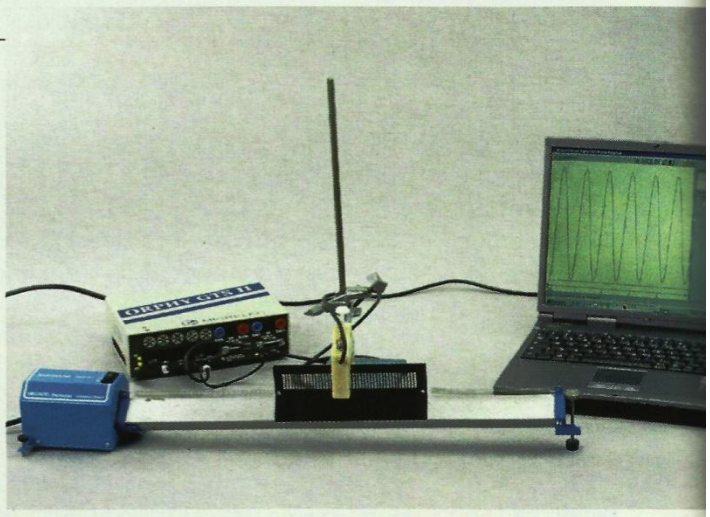
1.1 Étude d'un oscillateur faiblement amorti

Activité 1

Quel est le mouvement d'un solide accroché à un ressort ?

• Réaliser le montage du ***document 1***. Le solide lié à deux ressorts peut glisser sur un rail à coussin d'air horizontal. On montre que l'ensemble des deux ressorts est équivalent à un ressort unique (voir l'exercice 9, page 306).
Un dispositif d'acquisition permet d'étudier le mouvement du solide.
• Écarter le solide de sa position d'équilibre, le relâcher et lancer l'acquisition.
• Obtenir la représentation graphique de la position du centre d'inertie du solide en fonction du temps.
• Reprendre l'expérience en modifiant la masse m du solide (avec les mêmes ressorts), puis en changeant les ressorts (avec la même masse m).

1. *Quelle est la nature du mouvement du solide de masse m ?*
2. *Quelle est l'influence de la masse m du solide sur le mouvement observé ?*
3. *Observe-t-on le même mouvement avec d'autres ressorts ?*



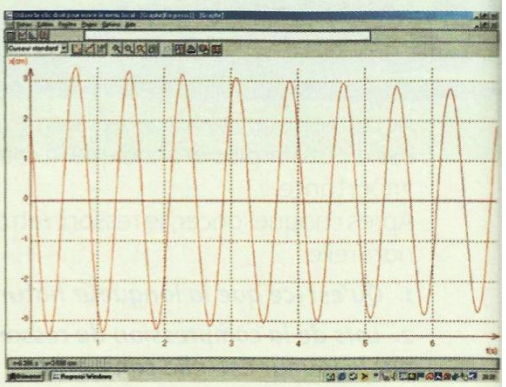
Doc. 1 *Le solide, attaché à l'extrémité libre du ressort, effectue des oscillations.*

› Observation

Les oscillations sont périodiques et très peu amorties [***Doc. 2***].

La période des oscillations augmente avec la masse m du solide et elle dépend des ressorts utilisés.

Un solide relié à un ressort dont l'une des extrémités est fixe constitue un oscillateur élastique en translation.



Doc. 2 *Évolution, en fonction du temps, de la position du centre d'inertie du solide.*

1.2 Étude de l'amortissement des oscillations

Activité 2

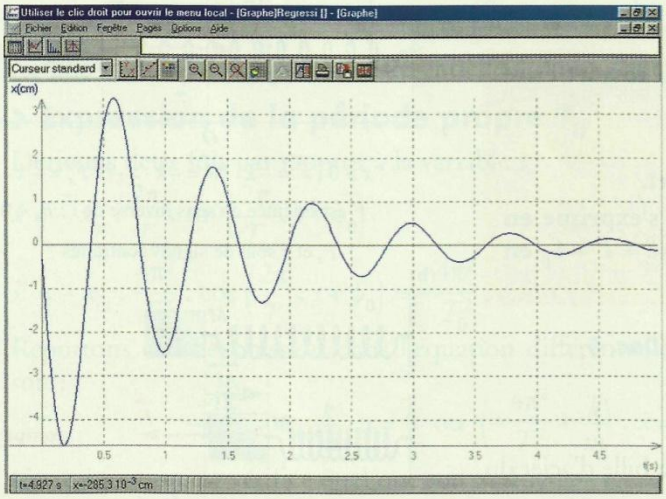
Quelle est l'influence de l'amortissement ?

• Reprendre le dispositif expérimental de l'*activité* 1.
• Fixer une palette sur le solide, perpendiculairement à la direction du déplacement, pour augmenter les frottements de l'air.

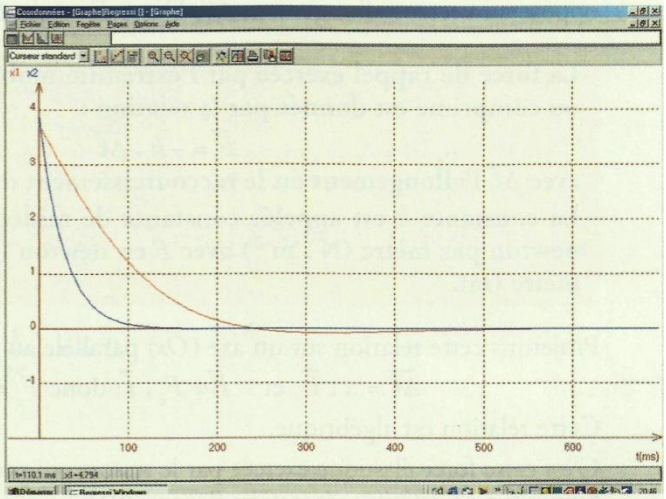
Quelle est l'influence d'une augmentation des frottements sur le mouvement du solide ?

> Observation

• Si l'on accroît légèrement les frottements à l'aide d'une palette fixée sur le mobile, on observe un mouvement **pseudo-périodique** *[Doc. 3]*.



Doc. 3 *Oscillations pseudo-périodiques du solide.*



Doc. 4 *Mouvements apériodiques. La courbe bleue correspond au régime critique : le retour à la position d'équilibre est le plus rapide.*

• Pour des frottements importants, le mouvement cesse d'être oscillatoire : il est alors **apériodique** *[Doc. 4]*.

• Pour une valeur particulière de la force de frottement, l'oscillateur retourne à sa position de repos, sans osciller, au cours d'une durée minimale *[Doc. 4]* : **l'amortissement est critique**. Cette situation est recherchée dans le cas des suspensions d'automobile.

> *Pour s'entraîner : Ex. 2 et 3*

2. Quelles sont les caractéristiques de la force de rappel exercée par un ressort ?

La force $\vec{F}$ exercée par le ressort sur le solide agit de manière à le ramener vers sa position de repos lorsqu'il s'en écarte : **$\vec{F}$ est une force de rappel.**

Quelle est la relation entre cette force et l'allongement du ressort ?

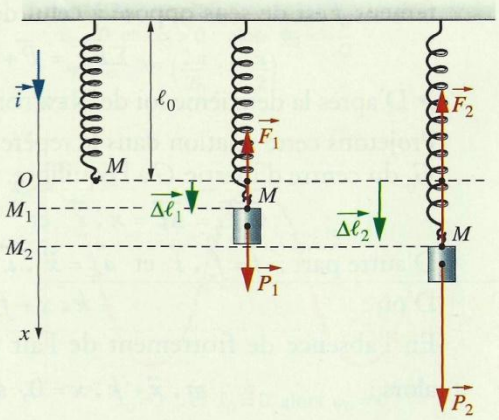
Suspendons des solides de masses différentes à l'extrémité mobile M d'un ressort *[Doc. 5]*. Le solide est soumis à son poids $\vec{P}$ et à l'action $\vec{F}$ exercée par l'extrémité M du ressort. À l'équilibre :

$$\vec{F} + \vec{P} = \vec{0}, \text{ soit } F = P = m \cdot g.$$

Sur un axe (Ox) vertical descendant, notons O l'abscisse de M lorsque le ressort a sa longueur naturelle ℓ_0, puis M_1, M_2, les abscisses de M lorsque des masses m_1 et m_2 sont accrochées *[Doc. 5]*. Si nous notons ℓ_1 et ℓ_2 les longueurs correspondantes du ressort :

$$\overrightarrow{OM}_1 = (\ell_1 - \ell_0) \cdot \vec{i} = \Delta\ell_1 \cdot \vec{i} = \Delta\vec{\ell}_1 ;$$
$$\overrightarrow{OM}_2 = (\ell_2 - \ell_0) \cdot \vec{i} = \Delta\ell_2 \cdot \vec{i} = \Delta\vec{\ell}_2 .$$

$\Delta\vec{\ell}_1$ et $\Delta\vec{\ell}_2$ représentent les vecteurs allongements respectifs du ressort correspondant aux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.



Doc. 5 *Allongement d'un ressort. Ces schémas correspondent à des états d'équilibre. Pour $m_2 = 2\,m_1$, on a : $\Delta\ell_2 = 2\Delta\ell_1$.*

3.2 Les solutions de l'équation différentielle

Montrons qu'une fonction périodique de la forme :

$x = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$, où x_m, T_0 et ϕ_0 sont des constantes,

est une solution de l'équation différentielle du mouvement.

> Expression de la période propre T_0

Dérivons deux fois par rapport à la variable t :

$\dot{x} = -x_m \cdot \frac{2\pi}{T_0} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$

$\ddot{x} = -x_m \cdot \frac{4\pi^2}{T_0^2} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right) = -\frac{4\pi^2}{T_0^2} \cdot x.$

Reportons cette expression dans l'équation différentielle : $\ddot{x} + \frac{k}{m} \cdot x = 0$, soit :

$$-\frac{4\pi^2}{T_0^2} \cdot x + \frac{k}{m} \cdot x = 0 \text{ ou } \left(-\frac{4\pi^2}{T_0^2} + \frac{k}{m}\right) \cdot x = 0.$$

Cette équation est vérifiée quel que soit x, si :

$$\frac{k}{m} = \frac{4\pi^2}{T_0^2}, \text{ soit } T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

- **La fonction $x = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$ est solution de l'équation différentielle du mouvement.**
- **La période propre des oscillations du solide d'un dispositif solide-ressort est :**

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Vérifions l'homogénéité de cette expression : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

k s'exprime en $N \cdot m^{-1}$, équivalent à $(kg \cdot m \cdot s^{-2}) \cdot m^{-1}$, soit $kg \cdot s^{-2}$.

$\frac{m}{k}$ s'exprime donc en $kg \cdot (kg \cdot s^{-2})^{-1}$, soit en $kg \cdot kg^{-1} \cdot s^2$, c'est-à-dire en s^2.

Comme 2π n'a pas d'unité, $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ est bien homogène à un temps.

$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ s'exprime donc en s, comme T_0.

> Détermination des constantes d'intégration

x_m est l'**amplitude du mouvement** ($x_m > 0$), $\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$ est la phase du mouvement et ϕ_0 est la **phase à l'origine des dates** ($t = 0$).

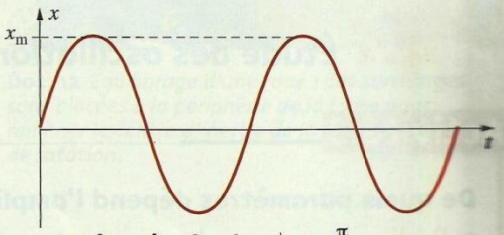
Les valeurs des constantes d'intégration, x_m et ϕ_0, ne dépendent que des conditions initiales (position et vitesse initiales) **[Doc. 8]**.

Ainsi, avec $x = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$ et $\dot{x} = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot x_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$,

on a, à la date $t = 0$, $x_0 = x_m \cdot \cos\phi_0$ et $\dot{x}_0 = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot x_m \cdot \sin\phi_0$.

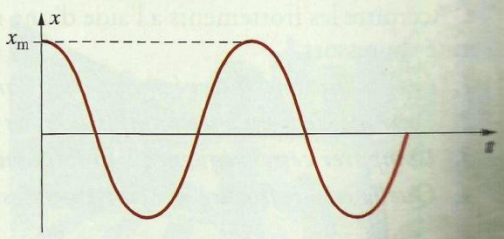
Si à $t = 0$, $x_0 = 0$, alors $\cos\phi_0 = 0$ et $\phi_0 = +\frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2}$.

On en déduit $\sin\phi_0 = +1$ ou -1. On lève cette indétermination en connaissant le signe de la vitesse initiale $\dot{x}_0$.



$x_0 = 0$ et $\dot{x}_0 > 0$; alors $\phi_0 = -\frac{\pi}{2}$

$x = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)$



$x_0 = x_m$ et $\dot{x}_0 = 0$ alors $\phi_0 = 0$

$x = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t\right)$

Doc. 8 *Représentations de l'élongation en fonction du temps pour des conditions initiales différentes.*

4. Comment mettre un pendule en oscillations forcées ?

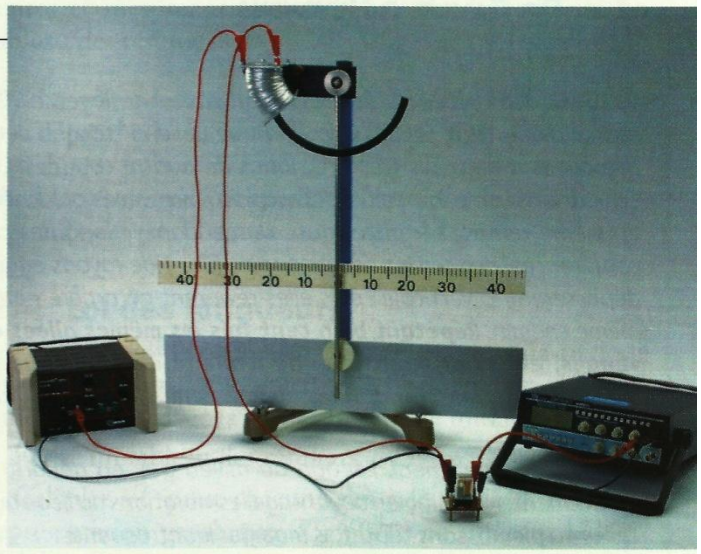
Dans l'*activité préparatoire B*, page 275, si le personnage pousse périodiquement selon la période de la balançoire, l'amplitude des oscillations augmente.

Activité 3

Quel est le comportement d'un pendule asservi, selon la fréquence qui lui est imposée ?

Le dispositif d'étude comporte un pendule constitué d'un disque pesant fixé à une tige.
À la partie supérieure de la tige est soudé un arc en fer pouvant pénétrer dans une bobine **[Doc. 10]**.
Cette bobine est alimentée par un générateur qui délivre des impulsions de courant, de courte durée et de période T_E.
À chaque impulsion, l'arc en fer subit une force magnétique attractive de la part de la bobine.

- Déterminer la période propre T_0 des oscillations en l'absence de courant dans la bobine.
- Faire varier la période de l'excitateur, T_E, de $\frac{T_0}{2}$ à $2T_0$.
- Accroître l'amortissement du pendule à l'aide du dispositif de freinage, puis recommencer l'expérience.



Doc. 10 *Le dispositif expérimental.*

1. *Comparer T et T_E.*
2. *Pour quelle valeur de T_E l'amplitude θ_m des oscillations est-elle maximale ?*
3. *Quelle est l'influence de l'amortissement ?*

> Observation

La période T des oscillations du pendule est toujours égale à la période T_E de la force magnétique.

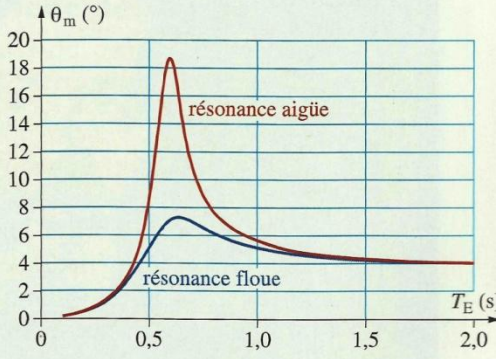
L'amplitude θ_m :
– est maximale lorsque T_E est voisin de la période propre T_0 des oscillations du pendule **[Doc. 11]** ;
– est d'autant plus grande que l'amortissement est faible.

> Interprétation

Le dispositif (bobine-générateur) est appelé **excitateur**.
Le pendule mis en oscillations forcées est appelé **résonateur**.
Lorsque T_E est voisin de T_0, l'amplitude θ_m est maximale : il y a **résonance**.
L'amplitude θ_m des oscillations est d'autant plus grande que l'amortissement est faible : la résonance est alors dite **aiguë**.
Si l'amortissement est très important, la résonance disparaît : θ_m ne passe plus par un maximum.

Lorsqu'un pendule est soumis à des actions périodiques d'un système excitateur :
- **la période des oscillations forcées est imposée par l'excitateur ;**
- **à la résonance, l'amplitude des oscillations du résonateur est maximale. Pour un oscillateur peu amorti, la résonance a lieu pour une période voisine de sa période propre.**

> Pour s'entraîner : Ex. 7



Doc. 11 *Courbes théoriques donnant les variations de l'amplitude θ_m en fonction de la période T_E pour différents amortissements.*

Exercice d'entraînement

Un oscillateur (m, k) est constitué d'un ressort de raideur $k = 26\ \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ auquel est accroché un solide de masse $m = 520$ g. Les frottements sont négligeables.

À l'instant $t = 0$: $x = 0$ m et $\dot{x}(0) = 20\ \text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

1. Exprimer, puis calculer la période propre T_0.

2. Le mouvement est de la forme $x = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$. Déterminer x_m et θ_0.

1. $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

Numériquement : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}520}{26}} = 0{,}89$ s.

2. Dérivons par rapport à la variable t :

$$\dot{x} = -x_m \cdot \frac{2\pi}{T_0} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right).$$

À l'instant $t = 0$, on obtient : $x_0 = 0 = x_m \cdot \cos\phi_0$ **(1)**

et $\dot{x}_0 = 0{,}20 = -x_m \cdot \frac{2\pi}{T_0} \cdot \sin\phi_0$ **(2)**.

La relation **(1)** implique : $\phi_0 = \frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2}$.

La relation **(2)** implique : $\sin\phi_0 < 0$, car $x_m > 0$ et $T_0 > 0$.

Donc $\phi_0 = -\frac{\pi}{2}$ et $\sin\phi_0 = -1$;

en reprenant la relation **(2)** : $x_m = 0{,}20 \times \frac{T_0}{2\pi} = 2{,}8 \times 10^{-2}$ m.

Finalement :

$$x = 2{,}8 \times 10^{-2} \times \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t - \frac{\pi}{2}\right) = 2{,}8 \times 10^{-2} \times \cos\left(7{,}1\ t - \frac{\pi}{2}\right).$$

> *Pour s'entraîner : Ex. 6, 7, 9 et 10*

4. Comment varie l'amplitude des oscillations mécaniques forcées d'un dispositif solide-ressort ?

Sur une piste ondulée, la conduite automobile est difficile à certaines vitesses, car les oscillations du véhicule (voir l'*activité préparatoire A*, page 291) prennent une grande amplitude *[Doc. 9]*. Étudions ce phénomène.



Doc. 9 *Automobile sur une piste ondulée.*

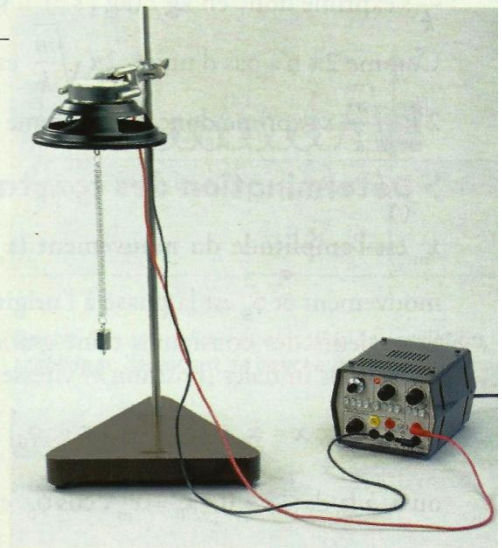
4.1 Étude des oscillations forcées

Activité 3

De quels paramètres dépend l'amplitude des oscillations ?

- Réaliser le montage du ***document 10***. Sur la membrane du haut-parleur est fixé un ressort auquel est suspendu un solide.
- Faire varier la fréquence de vibration de la membrane du haut-parleur.
- Noter l'amplitude des oscillations du solide.
- Accroître les frottements à l'aide d'une rondelle en carton accrochée à l'extrémité du ressort.

1. *Les oscillations observées sont-elles libres ou forcées ?*
2. *Pour quelle fréquence l'amplitude des oscillations est-elle maximale ?*
3. *Comparer cette fréquence à la fréquence propre du dispositif solide-ressort.*
4. *Quelle est l'influence des frottements sur l'amplitude des oscillations ?*



Doc. 10 *Oscillations d'un dispositif solide-ressort fixé à la membrane d'un haut-parleur.*

> Observation

La force exercée, par la membrane du haut-parleur, à l'extrémité supérieure du ressort provoque la mise en mouvement de l'oscillateur qui effectue des oscillations verticales. La fréquence de ces oscillations est égale à la fréquence de vibration de la membrane, imposée par le générateur basse fréquence.

Pour une valeur particulière de la fréquence de vibration de la membrane, l'amplitude des oscillations de l'oscillateur est maximale.

> Interprétation

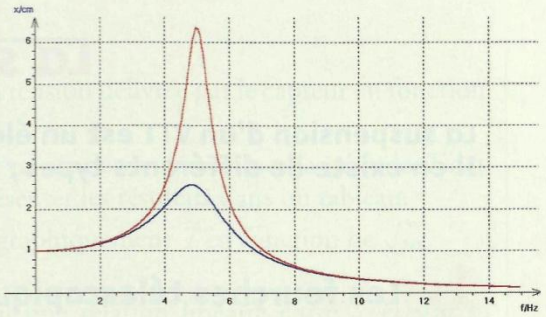
Le dispositif solide-ressort, soumis à une *force périodique* exercée par un dispositif appelé **excitateur** (la membrane du haut-parleur), effectue des **oscillations forcées**. La fréquence de ces oscillations est imposée par l'excitateur.

Pour une valeur particulière de la fréquence de la force excitatrice, l'amplitude des oscillations forcées est maximale : il y a **résonance d'amplitude.** L'oscillateur est appelé **résonateur**.

Lorsque l'amortissement du résonateur est faible, l'amplitude des oscillations forcées à la résonance est très grande : **la résonance est aiguë** *[Doc. 11]*.

La fréquence à la résonance est voisine de la fréquence propre $f_0 = \frac{1}{T_0}$.

L'accroissement de l'amortissement du résonateur se traduit par une diminution de l'amplitude des oscillations forcées et par une atténuation de la résonance : **la résonance est floue** *[Doc. 11]*. La fréquence de la résonance s'écarte alors de la fréquence propre de l'oscillateur.



Doc. 11 *Courbes de résonance d'un oscillateur élastique.*
En abscisse figure la fréquence, en ordonnée l'amplitude.
Courbe rouge : résonance aiguë.
Courbe bleue : résonance floue.

4.2 Manifestations de la résonance mécanique

> Le haut-parleur

La membrane d'un haut-parleur vibre avec la fréquence imposée par la force magnétique produite par le courant qui alimente sa bobine.

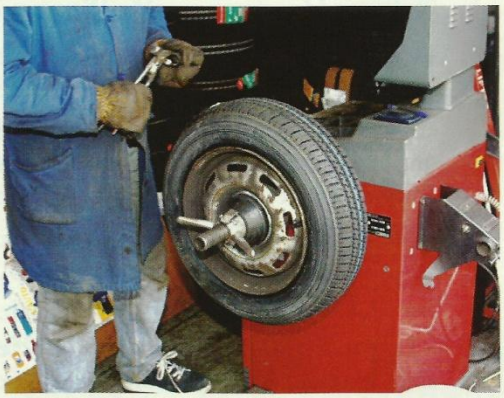
L'amortissement est réglé de manière à obtenir une résonance floue afin de ne pas privilégier des fréquences particulières.

> Les roues d'automobiles

Lorsqu'une roue d'automobile n'est pas équilibrée (son centre d'inertie n'est pas sur l'axe de rotation de la roue), il apparaît une vibration gênante pour la conduite : le shimmy.

Si une pièce métallique ou faisant partie de la carrosserie est mal fixée, elle peut se mettre en vibration et entrer en résonance avec une amplitude importante pour une certaine vitesse de l'automobile et engendrer un bruit fort désagréable.

Il est donc nécessaire de faire équilibrer les roues du véhicule *[Doc. 12]*.



Doc. 12 *Équilibrage d'une roue : des surcharges sont placées à la périphérie de la jante pour ramener le centre d'inertie de la roue sur l'axe de rotation.*

> Les machines tournantes

Les moteurs électriques, alternateurs ou outils en rotation, s'ils sont mal équilibrés, peuvent engendrer des vibrations importantes avec des conséquences très dommageables pour la machine et son environnement.

> Les ouvrages d'art antisismiques

Les immeubles ou les barrages, construits dans les régions sismiques, doivent être conçus de manière à éviter les résonances avec les vibrations possibles du sol *[Doc. 13]*.

Les tremblements de Terre font de nombreuses victimes lorsque les habitations ne sont pas construites avec les normes antisismiques. Le tremblement de Terre qui a eu lieu au Pakistan en 2005, a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes.



Doc. 13 *Construction antisismique.*

> ***Pour s'entraîner : Ex. 11 et 15***

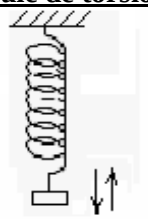
Les oscillations mécaniques

I-Systèmes mécaniques oscillants:

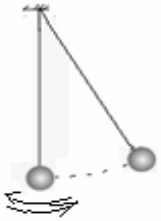
1) Exemples de quelques oscillateurs mécaniques:

On donne quelques exemples de systèmes mécaniques oscillants:

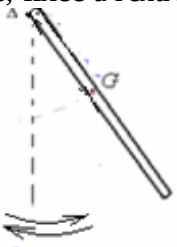
- **Le pendule élastique** : il est constitué d'un corps solide de masse m suspendu à un resort à spires non jointives.
- **Le pendule simple** : il est constitué d'un corps solide de masse m suspendu à l'extremité d'un fil inextensible.
- **Le pendule pesant:** est tout corps solide mobile autour d'un axe ne passant pas par son centre de gravité
- **Le pendule de torsion:** est constitué d'une barre horizontale, fixée à l'extremité d'un fil de torsion.



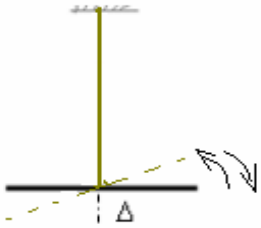
pendule élastique



pendule simple



pendule pesant



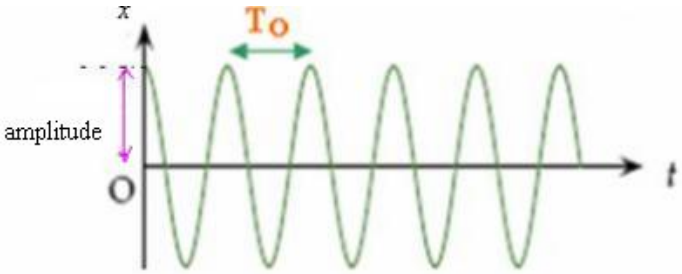
pendule de torsion

D'une façon générale un oscillateur mécanique , effectue des oscillations autour de sa position d'équilibre .

2) Caractéristiques des mouvements oscillatoires:

Un mouvement oscillatoire est caractérisé par:

- Sa position d'équilibre stable c'est la position à laquelle le système tend à y revenir lorsque l'on en éloigne légèrement.
-Sa période propre : c'est le temps mis pour effectuer une oscillation.
- Son amplitude : c'est la valeur maximale positive que prend la grandeur qui exprime le décalage ou l'inclinaison de l'oscillateur de sa position d'équilibre.



3) Amortissement des oscillations:

a)Définition:

En écartant un pendule élastique de sa position d'équilibre et en le lâchant, l'amplitude des oscillations diminue jusqu'à ce qu'il s'annule: on dit que le mouvement est amorti. Le phénomène d'amortissement est provoqué par les frottements.

Il existe deux types de frottements :

-Le frottement solide qui se fait entre l'oscillateur et un corps solide.

-Le frottement fluide qui se fait entre l'oscillateur et un corps fluide (liquide ou gaz) .

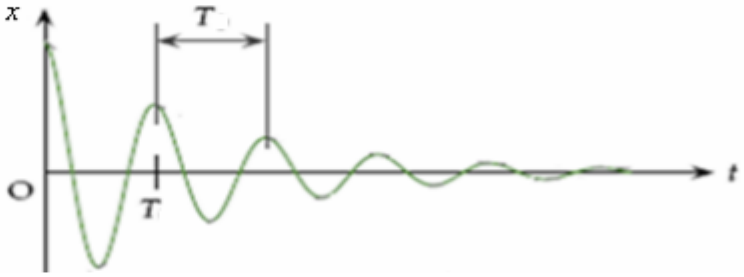
b)Les régimes d'amortissement:

. ■ **Le régime pseudo périodique :**si l'amortissement est faible, l'amplitude des oscillations diminue progressivement jusqu'à ce qu'il s'annule.

T_o: La période propre.

T: La pseudo période

$T \approx T_o$

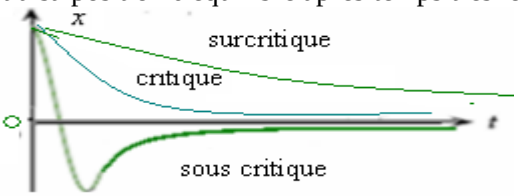


■ **Le régime apériodique** si le frottement est fort les oscillations disparaissent et selon l'importance de l'amortissement on distingue trois régimes:

-**Le régime sous critique :** l'oscillateur effectue une seule oscillation avant de s'arrêter.

-**Le régime critique :** l'oscillateur revient à sa position d'équilibre sans oscillations.

-Le régime surcritique l'oscillateur revient à sa position d'équilibre après temps très long sans oscillations.



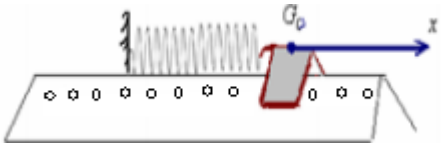
II-Etude de quelques systèmes mécaniques oscillants:

1) LE PENDULE ELASTIQUE:

a)Pendule élastique horizontal:

●Dispositif expérimental:

Il est constitué d'un ressort posé sur un banc à coussin d'air horizontal comme l'indique la figure suivante:



Après avoir mis en marche la soufflerie, on écarte la cavalier horizontalement d'une distance x_m puis on le lâche , il effectue des oscillations non amorties.

● Equation différentielle du mouvement:

- **Le système étudié** {le cavalier}

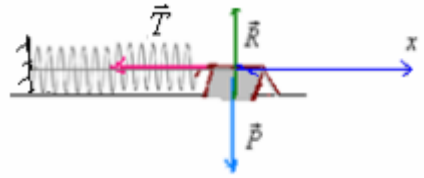
-**Bilan des forces :** Le cavalier lors de son mouvement oscillatoire est soumis à l'action des forces suivantes:

$\vec{P}$: son poids.

$\vec{R}$:la réaction du banc à coussin d'air (elle est perpendiculaire au plan de contact car les frottements sont négligeables).

$\vec{T}$: la tension du ressort , c'est une force de rappel $\vec{T} = -K.x.\vec{i}$:

(Elle s'oppose toujours à l'allongement du ressort et elle est proportionnelle à cet allongement).



-**Application de la deuxième loi de Newton**: $\Sigma \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G \quad \Rightarrow \quad \vec{P}+\vec{R}+\vec{T} = m.\vec{a}_G$

Par projection sur l'axe ox: $0+0-Kx = m.a_x \quad \Rightarrow \quad -Kx = m.\dfrac{d^2x}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad m.\ddot{x}+Kx = 0$

d'où: $\ddot{x}+\dfrac{k}{m}.x = 0$ C'est l'équation différentielle du mouvement

●Solution de l'équation différentielle du mouvement:

La solution de l'équation différentielle du mouvement : $\ddot{x}+\dfrac{K}{m}.x = 0$ est une fonction sinusoïdale qui s'écrit sous la forme suivante: $x = x_m.\cos(\omega_o.t+\varphi)$

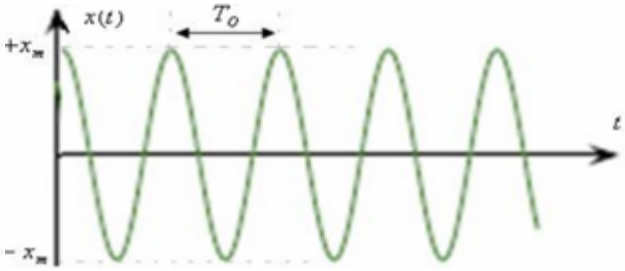
$x(t)$: l'élongation qui est une valeur algébrique exprmée en (m).

x_m : l'amplitude : c'est l'élongation maximale exprmée en (m).

φ : la phase du mouvement à l'instant t=0 en (rad)

ω_o : La pulsation propre en (rad/s) $\omega_o = \dfrac{2\pi}{T_o}$

T_o : La période propre en (s)



● Période propre du mouvement:

Or la solution de l'équation différentielle : $\ddot{x}+\dfrac{K}{m}.x = 0$ est : $x(t) = x_m.\cos(\omega_o.t+\varphi)$

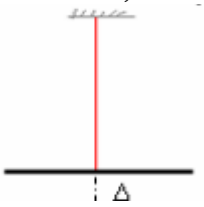
$\dot{x} = -x_m.\omega_o \sin(\omega_o.t+\varphi)$ et : $\ddot{x} = -x_m.\omega_o{}^2 \cos(\omega_o.t+\varphi) = -\omega_o{}^2.x(t)$ en remplaçant dans l'équation différentielle: $-\omega_o{}^2.x+\dfrac{K}{m}.x = 0 \quad \Rightarrow \quad -\omega_o{}^2+\dfrac{K}{m} = 0$ d'où $\omega_o = \sqrt{\dfrac{K}{m}}$:

La période propre du pendule élastique est : $T_o = \dfrac{2.\pi}{\omega_o}$ donc: $T_o = 2.\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$

2) LE PENDULE DE TORSION: (uniquement pour sc.math et sc physique)

a) Moment du couple de torsion:-

Le pendule de torsion est constitué d'un fil de torsion, et d'une tige homogène horizontale fixée en son milieu à l'éxtrémités de ce fil. L'orsqu'on écarte la tige de sa position d'équilibre et on la libère, elle se met à osciller autour de sa position d'équilibre.



L'action du fil tordu sur la tige est dû à un ensemble de forces auquelles on associe un couple de forces appelé couple de torsion.

Le moment du couple de torsion est : $M_t = -C.\theta$

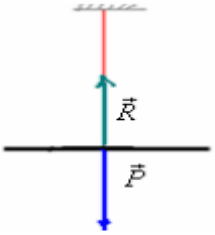
M_t : moment du couple de torsion en (N.m)

C : Constante de torsion en (N.m/rad)

θ :angle de torsion en (rad)

b) Equation différentielle du mouvement:

On écarte la tige de sa position d'équilibre d'un angle θ_m et on la libère sans vitesse initiale.



Bilan des forces qui s'exercent sur la tige :

$\vec{P}$: son poids.

$\vec{R}$: réaction du fil de suspension.

La somme des forces de torsion dont le moment est : $M_t = -C.\theta$

En appliquant le principe fondamental de la dynamique : $\Sigma M = J_\Delta.\ddot{\theta} \quad \Rightarrow \quad M\vec{P}_\Delta + M\vec{R}_\Delta + M_t = J_\Delta.\ddot{\theta}$

on a $M\vec{R}_\Delta = 0$ et: $M\vec{P}_\Delta = 0$ donc: $0 + 0 - C.\theta = J_\Delta.\ddot{\theta}$ d'où: $J_\Delta.\ddot{\theta} + C.\theta = 0$

et on obtient l'équation différentielle du mouvement d'un pendule de torsion: $\ddot{\theta} + \frac{C}{J_\Delta}.\theta = 0$

c) Solution de l'équation différentielle du mouvement:

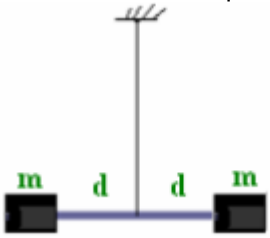
La solution de cette équation différentielle est une fonction sinusoidale qui s'écrit sous la forme suivante :

$\theta = \theta_m.\cos(\omega_o.t + \varphi)$ donc: $\dot{\theta} = -\theta_m.\omega_o \sin(\omega_o.t + \varphi)$ et: $\ddot{\theta} = -\theta_m.\omega_o \cos(\omega_o.t + \varphi) = -{\omega_o}^2.\theta$

En remplaçant dans l'équation différentielle , on a: $-{\omega_o}^2.\theta + \frac{C}{J_\Delta}\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad {\omega_o}^2 = \frac{C}{J_\Delta}$ d'où: $\omega_o = \sqrt{\frac{C}{J_\Delta}}$

La période propre du pendule de torsion : $T_o = \frac{2.\pi}{\omega_o}$ donc : $T_o = 2.\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}$

Remarque : si la tige du pendule de torsion porte deux masselottes équivalentes ayant la même masse (voir figure).

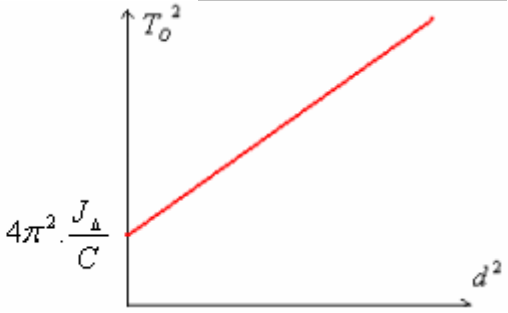


Dans ce cas le moment d'inertie de l'ensemble est : $J'_\Delta = J_\Delta + 2.m.d^2$ et la période propre : $T_o = 2.\pi\sqrt{\frac{J_\Delta + 2.m.d^2}{C}}$

donc : $T_o^2 = 4\pi^2.\frac{J_\Delta}{C} + .\frac{8.\pi^2.m.J_\Delta}{C}.d^2$

La courbe : $T_o^2 = f(d^2)$ a pour abscice à l'origine: $4\pi^2.\frac{J_\Delta}{C}$

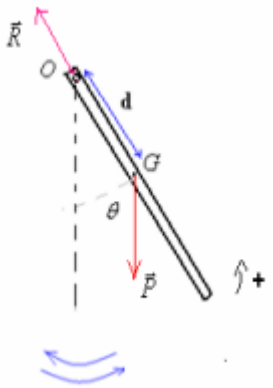
et pour coefficient directeur: $\alpha = \frac{\Delta T_o^2}{\Delta d^2} = \frac{8.\pi^2.m.J_\Delta}{C}$



3) LE PENDULE PESANT: (uniquement pour sc.math et sc physique)

A) Equation différentielle du mouvement:

On écarte le pendule pesant de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale . Appelons θ l'angle que forme OG avec la ligne verticale passant par O.(voir figure).



Pendant son mouvement, le pendule pesant est soumis à l'action des forces suivantes:

$\vec{P}$: son poids.

$\vec{R}$: réaction de l'axe de rotation.

En appliquant le principe fondamental de la dynamique : $\Sigma M\vec{F}_{\Delta} = J_{\Delta}.\ddot{\theta} \Rightarrow M\vec{P}_{\Delta} + M\vec{R}_{\Delta} = J_{\Delta}.\ddot{\theta}$

$\Rightarrow -P.d.\sin\theta = J_{\Delta}.\ddot{\theta} \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{m.g.d}{J_{\Delta}}.\sin\theta = 0$, pour les faibles oscillations dont $\theta < 15^{o}$ on peut écrire

par approximation : $\sin\theta \approx \theta$ et l'équation différentielle s'écrit : $\ddot{\theta} + \frac{m.g.d}{J_{\Delta}}.\theta = 0$

b) **Solution de l'équation différentielle du mouvement:**

La solution de cette équation différentielle est une fonction sinusoïdale qui s'écrit sous la forme suivante :

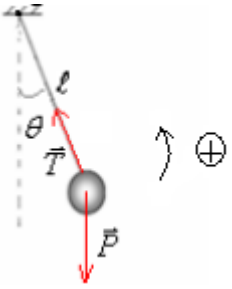
$\theta = \theta_m.\cos(\omega_o.t + \varphi)$ donc: $\dot{\theta} = -\theta_m.\omega_o \sin(\omega_o.t + \varphi)$ et: $\ddot{\theta} = -\theta_m.\omega_o \cos(\omega_o.t + \varphi) = -\omega_o{}^2.\theta$

En remplaçant dans l'équation différentielle , on $-\omega_o{}^2.\theta + \frac{m.g.d}{J_{\Delta}}\theta = 0 \Rightarrow \omega_o{}^2 = \frac{m.g.d}{J_{\Delta}}$ d'où: $\omega_o = \sqrt{\frac{m.g.d}{J_{\Delta}}}$

La période propre du pendule pesant dans le cas des petites oscillations $T_o = \frac{2.\pi}{\omega_o}$ donc : $T_o = 2.\pi\sqrt{\frac{J_{\Delta}}{m.g.d}}$:

4) LE PENDULE SIMPLE: (uniquement pour sc.math et sc physique)

Lorsqu'on l'écarte de sa position d'équilibre et on le lache sans vitesse initiale , il oscille autour de sa position d'équibre.



Bilan des forces qui s'éxercent sur le corps :

son poids. $\vec{P}$:

$\vec{T}$:tension du fil.

En appliquant le principe fondamental de la dynamique : $\Sigma M\vec{F}_{\Delta} = J_{\Delta}.\ddot{\theta} \Rightarrow M\vec{P}_{\Delta} + M\vec{T}_{\Delta} = J_{\Delta}.\ddot{\theta}$

et pour les petite oscillation ona : $\sin\theta \approx \theta$ avec: $J_{\Delta}. = m.\ell^2$ donc: $-P.\ell.\sin\theta + 0 = J_{\Delta}.\ddot{\theta} \Rightarrow$

l'équation différentielle du mouvement d'un pendule simple: $\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}.\theta = 0$

b) **Solution de l'équation différentielle du mouvement:**

La solution de cette équation différentielle est une fonction sinusoidale qui s'écrit sous la forme suivante :

$\theta = \theta_m.\cos(\omega_o.t + \varphi)$ donc: $\dot{\theta} = -\theta_m.\omega_o \sin(\omega_o.t + \varphi)$ et: $\ddot{\theta} = -\theta_m.\omega_o \cos(\omega_o.t + \varphi) = -\omega_o{}^2.\theta$

En remplaçant dans l'équation différentielle , on a : $-\omega_o{}^2.\theta + \frac{g}{\ell}.\theta = 0 : \Rightarrow \omega_o{}^2 = \frac{g}{\ell}$ d'où: $\omega_o = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$

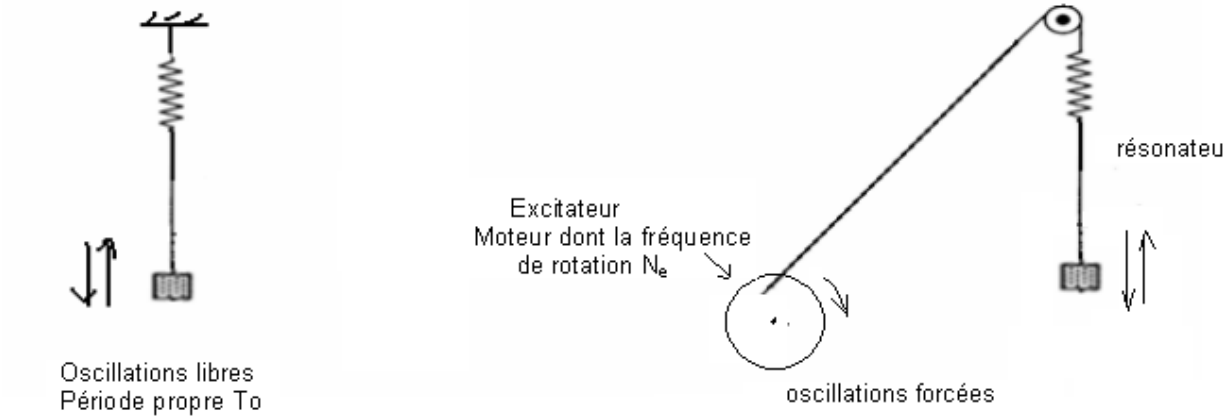
La période propre dans le cas des petites oscillations $T_o = \frac{2.\pi}{\omega_o}$ donc : $T_o = 2.\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

III-Phénomène de résonance mécanique:

1)Les oscillations forcées:

Les frottements agissent sur les oscillations mécaniques et leur mouvement devient amortie. et on peut entretenir leur mouvement en récompensant l'énergie dissipée par une méthode convenable à l'oscillateur.
On lie l'oscillateur avec un appareil qui lui fournit l'énergie nécessaire pour que son mouvement soit entretenu , cet appreil s'appelle : **l'excitateur** qui est un système ayant un mouvement oscillatoire qui impose sa période T_e à l'oscillateur qui s'appelle (**résonateur**) et le mouvement de ce dernier devient forcé.

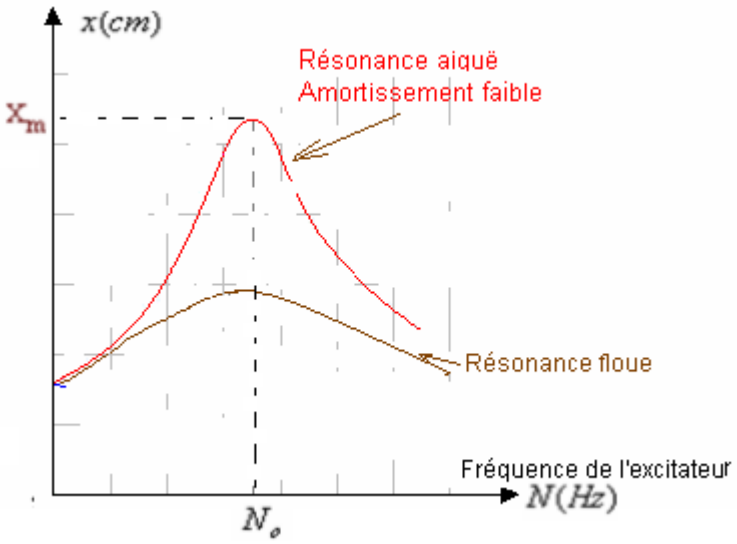
2)Exemple d'oscillations forcées:



Dans cet exemple le pendule joue le rôle du résonateur, sa fréquence propre est N_o alors que le moteur joue le rôle de l'excitateur sa fréquence est N_e.
En liant l'oscillateur mécanique avec le moteur , il s'oblige d'osciller avec une fréquence égale à celle moteur.
En faisant varier la fréquence du moteur on obtient le plus grand amplitude du résonateur lorsque la fréquence du moteur (excitateur) est égale à,la fréquence propre du pendule élastique (résonateur) ,on dit qu'il y'a **résonance**

.(à la résonance $N_e=N_o$). avec : $N_o = \frac{1}{T_o}$ et $T_o = 2\pi.\sqrt{\frac{m}{K}}$

Remarque: Si l'amortissement est faible, le phénomène de résonance est plus clair.(aigu)
Si l'amortissement est fort, le phénomène de résonance est flou.(voir figure)



…. pr.SBIRO Abdelkrim